HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Tema 2: Polinomios y Fracciones Algebraicas

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Dados los polinomios $P(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2x - 7$ y $Q(x) = 2x^3 + 4x^2 - 6x - 1$, calcula:
a) $P(x) + Q(x)$ b) $P(x) - Q(x)$

Sol: $5x^3 - x^2 - 4x - 8$; $x^3 - 9x^2 + 8x - 6$

2 Efectúa y reduce el producto de polinomios:

$$(2x^2 - 3x + 1) \cdot (x - 4)$$

Sol: $2x^3 - 11x^2 + 13x - 4$

3 Desarrolla aplicando las identidades notables $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$:
a) $(3x + 2)^2$ b) $(2x - 5)^2$

Sol: $9x^2 + 12x + 4$; $4x^2 - 20x + 25$

4 Calcula directamente:

$$(4x + 3)(4x - 3)$$

Sol: $16x^2 - 9$

5 Extrae el máximo factor común posible en la siguiente expresión:

$$12x^4 - 8x^3 + 4x^2$$

Sol: $4x^2(3x^2 - 2x + 1)$

6 Calcula el cociente $C(x)$ y el resto R de la división aplicando la Regla de Ruffini:

$$(x^3 - 3x^2 + 4) : (x - 2)$$

Sol: $C(x) = x^2 - x - 2$; $R = 0$

7 Sin realizar la división larga ni la tabla de Ruffini, calcula el resto de:

$$(2x^3 - 4x^2 + 5x - 7) : (x - 2)$$

Sol: 3

8 Halla el valor de k para que el polinomio $P(x) = x^3 - 2x^2 + kx - 6$ sea divisible exactamente por $(x - 3)$.

Sol: $k = -1$

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Descompón en factores irreducibles el siguiente polinomio:

$$P(x) = 2x^3 - 18x$$

Sol: $P(x) = 2x(x-3)(x+3)$

10 Factoriza el siguiente trinomio:

$$Q(x) = 4x^2 - 12x + 9$$

Sol: $Q(x) = (2x-3)^2$

11 Factoriza completamente el polinomio de grado 3 e indica cuáles son sus raíces reales:

$$P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$$

Sol: $P(x) = (x+1)(x-2)(x-3)\,; x = -1, \quad x = 2, \quad x = 3$

12 Descompón en factores el polinomio:

$$x^4 - 5x^3 + 6x^2$$

Sol: $x^2(x-2)(x-3)$

13 Halla el $\mathrm{M.C.D.}$ y el $\mathrm{m.c.m.}$ de los polinomios:

$$P(x) = x^2 - 4 \quad \text{y} \quad Q(x) = x^2 - 4x + 4$$

Sol: $\mathrm{M.C.D.}(P, Q) = x - 2\,; \mathrm{m.c.m.}(P, Q) = (x-2)^2(x+2)$

14 Simplifica la siguiente fracción algebraica:

$$\frac{x^2 - 25}{x^2 - 10x + 25}$$

Sol: $\frac{x+5}{x-5}$

15 Simplifica la fracción algebraica:

$$\frac{3x^2 - 6x}{x^2 - 4}$$

Sol: $\frac{3x}{x+2}$

16 Realiza la multiplicación y simplifica al máximo:

$$\frac{x^2 - 1}{x + 2} \cdot \frac{x^2 - 4}{x - 1}$$

Sol: $x^2 - x - 2$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Realiza la siguiente división simplificando previamente:

$$\frac{x^2-9}{2x+4} : \frac{x+3}{x^2-4}$$

Sol: $\frac{(x-3)(x-2)}{2}$; $\frac{x^2-5x+6}{2}$

18 Calcula reduciendo a común denominador:

$$\frac{2}{x} - \frac{3}{2x} + \frac{5}{x^2}$$

Sol: $\frac{x+10}{2x^2}$

19 Opera y simplifica:

$$\frac{3}{x-2} - \frac{2}{x+1}$$

Sol: $\frac{x+7}{(x-2)(x+1)}$; $\frac{x+7}{x^2-x-2}$

20 Simplifica completamente la siguiente suma y resta:

$$\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} - \frac{4}{x^2-1}$$

Sol: $\frac{4}{x+1}$

21 Factoriza completamente en polinomios irreducibles:

$$P(x) = x^4 - 2x^3 - 11x^2 + 12x + 36$$

Sol: $P(x) = (x+2)^2(x-3)^2$

22 Simplifica al máximo la fracción compleja (nivel de examen final de 4º ESO):

$$\frac{\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1}}{\frac{2x}{x^2-1}}$$

Sol: 1